
Análisis de la Pobreza Monetaria y Multidimensional en Ecuador (2015–2023)

Autor: Hugo Salomón Riofrío Rosero

Herramientas: Python (Pandas, Seaborn, Statsmodels, Pyreadstat)

Fuente de Datos: Microdatos ENEMDU - INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos)

1. Resumen Ejecutivo

El presente informe documenta los resultados de un análisis exhaustivo sobre la evolución de la pobreza en Ecuador durante el período 2015-2023. Procesando más de 1.4 millones de registros a través de algoritmos en Python, el estudio evalúa el impacto del shock económico de la pandemia (2020-2021) y amplía la perspectiva tradicional calculando el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) bajo la metodología de Alkire-Foster.

Los resultados econométricos confirman que la pobreza en Ecuador posee un carácter fuertemente estructural y territorial, donde la ruralidad y el nivel educativo actúan como los determinantes absolutos de la vulnerabilidad de los hogares.

2. Metodología y Procesamiento de Datos

Para garantizar la representatividad nacional y la precisión estadística, el análisis se desarrolló bajo el siguiente marco metodológico:

- **Ingesta y Limpieza:** Se utilizaron las librerías pyreadstat y pandas para procesar los archivos .sav originales del INEC. Se homologaron variables de control y se aplicaron los factores de expansión (fexp) oficiales.
- **Pobreza Monetaria:** Calculada en base a la línea de pobreza oficial, comparando el ingreso per cápita familiar frente a la canasta básica.
- **Pobreza Multidimensional (IPM):** Se construyó una matriz de privaciones asignando un peso equitativo (25%) a cuatro dimensiones clave: 1) Educación, 2) Vivienda, 3) Agua y Saneamiento, y 4) Empleo. El umbral de pobreza se fijó en la acumulación de al menos 1/3 (33.3%) de estas carencias.
- **Modelamiento Predictivo:** Se implementó una regresión logística (Logit) mediante statsmodels para calcular los efectos marginales y la probabilidad de riesgo de caer en pobreza multidimensional.

3. Resultados: Evolución y el Impacto de la Pandemia

El análisis longitudinal de la pobreza monetaria (2015-2023) revela una economía asimétrica y frágil frente a los shocks externos.

3.1. La Brecha Territorial Histórica

Al promediar la serie histórica completa, se evidencia que la pobreza es un fenómeno eminentemente rural.

- Área Urbana: Mantiene una tasa promedio de pobreza monetaria del 17.31%.
- Área Rural: Registra una incidencia crítica, promediando un 40.63%.

3.2. El Shock Urbano de 2021

Mientras que la ruralidad mantiene una pobreza crónica (estructural), la pandemia demostró que la pobreza urbana es coyuntural y altamente sensible al mercado laboral. En 2021, la pobreza urbana experimentó un pico dramático, incrementándose en +7.32 puntos porcentuales respecto a su línea base. Esto se explica por la paralización de los servicios y la destrucción masiva del empleo formal e informal en las ciudades.

A finales de 2023, los datos muestran un estancamiento en la recuperación, indicando que el "rebote económico" post-pandemia se ha agotado.

4. La Educación como Escudo Protector

El análisis descriptivo bivariado demuestra que la educación es el principal mitigador del riesgo de pobreza monetaria.

- Existe una correlación negativa perfecta entre el nivel de instrucción del jefe de hogar y la tasa de pobreza familiar.
- Los hogares liderados por personas sin instrucción formal o con educación básica inconclusa concentran los deciles de ingresos más bajos.
- Por el contrario, el acceso a la educación superior (universitaria o post-grado) reduce la probabilidad de caer bajo la línea de pobreza a mínimos estadísticos, actuando como un escudo frente a las crisis económicas.

5. Pobreza Multidimensional (IPM) y Modelamiento Econométrico

Para superar las limitaciones de medir el bienestar únicamente a través del ingreso, se calculó el Índice de Pobreza Multidimensional. Esto nos permitió observar si los hogares que superaron la línea monetaria realmente cuentan con calidad de vida.

Tabla 1

Reporte De Pobreza Multidimensional - Ecuador (2015-2023)

Año Fiscal	Área rural	Área Urbana
2015	39.33	15.68
2018	39.74	14.11
2019	40.49	15.34
2021	41.70	22.80
2022	41.04	17.84
2023	42.20	18.45

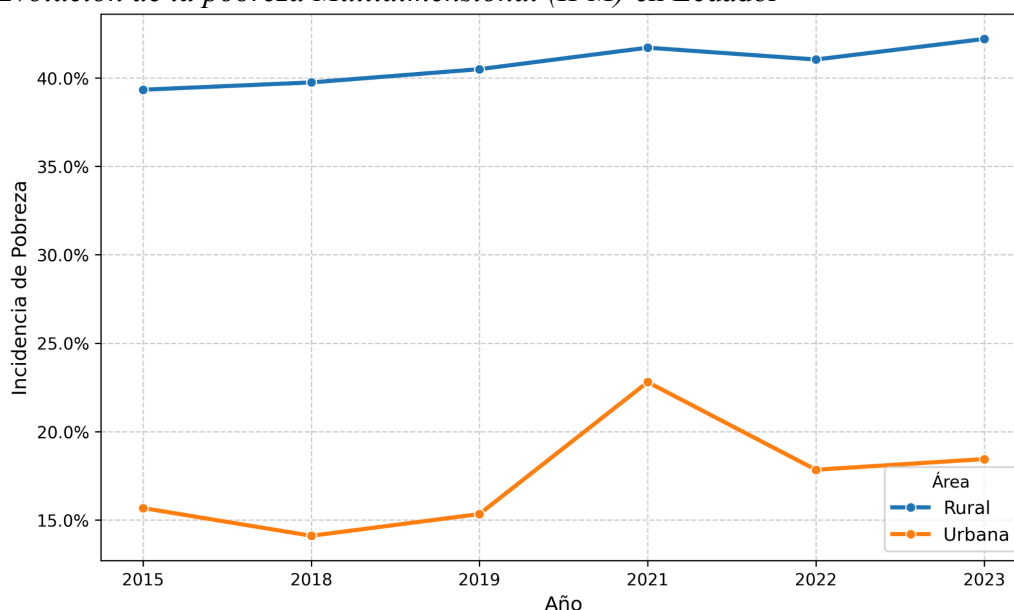
Nota. Elaboración propia en Python. Fuente: ENEMDU - INEC (2015 - 2023)

5.1. El Cruce Estructural

Al cruzar la pobreza monetaria con el IPM, se descubrió un segmento crítico de la población ("doblemente pobre") y, más importante aún, un grupo significativo que no es pobre por ingresos, pero sufre carencias estructurales graves (falta de agua por red pública, hacinamiento o rezago escolar).

Figura 1

Evolución de la pobreza Multidimensional (IPM) en Ecuador



Nota. Elaboración propia en Python. Fuente: ENEMDU - INEC (2015 - 2023)

5.2. El Modelo Predictivo Logit y la "Separación Perfecta"

Se entrenó un modelo econométrico Logit para predecir la probabilidad de que un hogar sufra pobreza multidimensional basándose en su ubicación geográfica, controlando previamente los problemas de multicolinealidad.

El modelo reveló un hallazgo estadístico contundente: el algoritmo detectó un fenómeno de "Separación Perfecta" (Perfect Prediction).

Interpretación Económica del Modelo:

En econometría, la separación perfecta ocurre cuando una variable independiente predice con un nivel de exactitud casi total el resultado. En el contexto de Ecuador, esto significa que la brecha urbano-rural es tan profunda que vivir en el área rural deja de ser una simple variable de riesgo para convertirse en un determinante casi absoluto de la pobreza multidimensional. Las carencias de infraestructura pública (agua, alcantarillado, escuelas) en el campo están tan generalizadas que definen el estatus de privación del hogar, independientemente de sus ingresos temporales.

6. Conclusiones y Recomendaciones de Política Pública

La Pobreza tiene Código Postal: El Ecuador enfrenta un desarrollo altamente centralizado. El fenómeno de "separación perfecta" en el modelo Logit exige que la política pública cambie su enfoque: pasar de intervenciones macroeconómicas nacionales a programas de desarrollo territorial altamente focalizados en la ruralidad.

Insuficiencia de las Transferencias Monetarias: Las políticas basadas exclusivamente en bonos (ingresos) no resuelven la pobreza multidimensional. Si un hogar recibe un bono y supera la línea monetaria, seguirá siendo pobre si no se invierte en infraestructura de saneamiento y educación en su comunidad.

Inversión Educativa Estratégica: Dado que la educación superior es el principal factor de movilidad social, las políticas de reducción de pobreza a largo plazo deben priorizar la retención escolar y facilitar el acceso a la educación técnica y universitaria para los quintiles más bajos.

Para consultar el repositorio completo, el código fuente en Python, las pruebas de multicolinealidad y la matriz de datos, visita: <https://github.com/S-RiofrioR/poverty-ecuador-analysis.git>